

지 질 주 상 도

지구명	서김녕5지구			공 번	F-599		표 고	72.0m		조사개발자	박진홍		운 전 자	문승요	
위 치	제주시 구좌읍 김녕리 산111(임)번지				착정기명		MAX-10		공법	ROTARY청수순환공법		작업기간	'10.01.21 ~ '10.02.26		
착 정 심 도 (m)				우 물 자 재 (m)					양수시험자료(m, m ³ /D)			대수층구간		위치좌표	
350mm	300mm	200mm	계	지상	지하	스트레나		계	자연수위	안정수위	양수량	78.0~82.0m		X : 177591 Y : 54016	
50.0	20.0	15.0	85.0	0.3	76.0	9.0		85.3	70.0	72.05	800				

심도 (m)	두께 (m)	주 상 도	암 석 명	특 징	심도 (m)	두께 (m)	주 상 도	암 석 명	특 징
		←φ350mm→ ←φ300mm→ ←φ200mm→	토목 화명	지질 화명			←φ200mm→	토목 화명	지질 화명
0.8	0.8	////////		토 사 표 토					
0.7	0.7	wwwww	연 암	다공질, 하부 클링커					
1.5	2.5	wwwww	연 암	다공질, 수평절리, 쪼개짐					
4.0	6.0	+++++	보통암	담회색, 치밀질					
10.0	6.0	000000	사력층	담홍색, 기공 많음, 코아회수 불량, 상부 클링커					
16.0	3.0	+++++	보통암	치밀질, 쪼개짐					
19.0	3.0	wwwww	연 암	담홍색, 다공질					
22.0	2.0	+++++	보통암	담회색, 치밀질, 하부 클링커					
24.0	2.0	wwwww	연 암	다공질, 하부 클링커					
26.0	1.5	+++++	보통암	담홍색, 기공 적음					
27.5	2.5	wwwww	연 암	다공질, 상부 기공내 점토 흔적					
30.0	6.0	+++++	보통암	담회색, 치밀질, 하부 조면질					
36.0	3.0	wwwww	연 암	쪼개짐, 다공질, 코아회수불량					
39.0	2.0	000000	사력층	코아회수 불량, 클링커 발달					
41.0	2.5	wwwww	연 암	쪼개짐, 다공질					
43.5	5.5	+++++	보통암	담회색, 치밀질					
49.0	0.000000								
50.0	2.0	00000000	사력층	코아회수불량					
51.0	2.0	wwwww	연 암	담홍색, 다공질, 쪼개짐					
53.0	7.0	+++++	보통암	담회색, 치밀질					
60.0	2.0	00000000	사력층	담홍색, 다공질, 코아회수 불량, 상부 클링커					
62.0	6.0	wwwww	연 암	담회색, 기공 적음					
68.0	9.0	+++++	보통암	담회색, 치밀질					
70.0	9.0	+++++	보통암	담회색, 치밀질					
77.0	5.0	00000000	사력층	적갈색, 다공질, 쪼개짐					
82.0	3.0	wwwww	연 암	다공질, 기공 적음					
85.0									

※ 스트레나 구간 : 76.0~85.0m 총 9m

서김녕5(F-599) 지하수 개발보고서

(2009년도)

1. 개발개요

가. 개발위치

사 업 명	공 번	지구명	위 치				도 폭 명
			시·군	읍·면	동·리	지번	
발기반정비 지하수개발	F-599	서김녕5	제주	구좌	김녕	산111임	김녕

행정구역상으로 제주시 구좌읍 김녕리 일원(1:25,000 김녕폭)에 위치하며, 표고 dir 45.0~95.0m지역으로 수역경계로는 구좌수역에 해당된다. 착정지는 구좌읍 동북리와 월정리를 연결하는 일주도로상의 김녕리 마을에 위치한 김녕중학교에서 남동쪽으로 입산봉을 지나 약 2.25km 떨어진 부근에 위치한다.

나. 지형 및 지질

좌 표		표고(m)	지표지질	비 고
X_Coord	Y_Coord			
177,591	54,016	72.0	침상장석감람석현무암	

본 지구는 순산화산체인 한라산 동쪽 해안지역에 위치하고, 표고 약 45.0~95.0m로 경사도는 약 2.5°로 조사지구 남쪽이 높고, 해안 방면인 북쪽이 낮은 비교적 완만한 지형경사를 보이고 있다. 지형윤회상 유년기 지형으로 현무암질 용암류의 언덕지형 형태를 유지하고 있으며 산계의 발달은 미약한 편이다. 조사대상지역을 벗어난 북서쪽과 북쪽에는 묘산오름($\Delta 116.4\text{m}$)과 입산봉($\Delta 96.6\text{m}$)이 형성되어 있다. 착정지구 주변에는 연중 유하하거나 건천의 형태를 보이는 하천의 수계의 발달은 미약한 편이며 풍수기나 집중 강수시에는 일시적으로 지형 경사를 따라 우수가 해안쪽으로 유출한다.

2. 개발현황

가. 착정현황

개 발 자	한국농어촌공사 신 회 설	운 전 자	문 승 요	개발기간	'09. 12. 30 ~ '10. 4. 8
몽리면적	28.5ha	투입장비	MAX-10	착정공법	Rotary 청수순환공법

투입장비는 지하 300m 이상의 굴착이 가능한 고성능 MAX-10 착정기를 사용하였다. 현무암질 화산암 분포지역인 제주도지질 특성을 고려하여 찬공이 용이하며 친환경적인 지하수개발을 위해 지표하 50m까지 Rotary식 청수순환공법을 이용하여 구경 350mm로 찬공하고 오염방지를 위하여 몰탈에 의한 채움그라우팅을 실시하였다. 채움그라우팅 구간 양생후 70m까지 구경 300mm로 찬공하고 70~85m까지는 구경 200mm로 찬공하였다. 찬공 완료한 후 공벽과 수중모터펌프를 보호하기 위해 STS재질의 구경 200mm 우물자재를 설치하였고 구경 300mm 찬공 구간의 공벽과 우물자재사이의 공간에는 오염방지 그라우팅을 실시하여 지표 및 상부지층으로부터의 오염물질 유입을 방지하였다. 또한 지표수의 관정내 유입을 막기 위해 50×50×30cm(가로×세로×높이) 크기의 오염 방지턱을 시공하였다.

나. 지층별 내역 및 대수층

착정구경 (mm)	지 층 별 내 역 (m)						
	토사층	사력층	풍화대	연 암	보통암	계	재찬공
	0.8	16.0	1.0	27.2	40.0	85.0	62.8
350	0.8	0.9	-	16.2	24.0	50.0	9.8
300	-	2.0	1.0	8.0	9.0	20.0	53.0
200	-	0.5	-	3.0	7.0	15.0	-

본 지구 착정결과 지하지층은 장석감람석현무암 단일지층으로 분포하고 있고 77.0m~82.0m의 사력층구간이 주대수층역할을 하는 것으로 판단되며 이는 수위변화 양상, TV검층, 시추코아 관찰 등의 자료와도 잘 일치한다.

다. 우물자재, 양수시험 및 수질특성

우 물 자 재				양 수 시 험			수중모터설치	
구경	파이프	스트레너	소 켓	자연수위	안정수위	양수량	심 도	용 량
200mm	76.0m	9m	-	70.0m	72.05m	800m ³ /일	80m	30Hp

지하수의 유동을 최대한 방해하지 않고 안정적인 다량의 수량을 확보하기 위해 자연수위 상하부의 대수층으로 판단되는 구간에서 STS유공관(스트레너)과 STS무공관(파이프)을 교대로 설치하였으며, 그 외 구간에는 상부로부터의 오염물질 유입 방지 및 공벽보호를 위하여 STS무공관(파이프)을 설치하였다.

지하수 개발공의 우물능력을 검증하기 위한 일정양수율 양수시험 결과, 자연수위는 70.0m로 양수로 인한 수위강하가 2.05m 정도로 수위강하가 미미한 편이었으며, 계절에 따른 수위변화를 고려하여 일일 양수량을 800m³/일로 결정하였다.

제주대학교 생명과학기술혁신센터에 농업용수 기준으로 수질검사를 의뢰한 결과 검사대상 전항목이 기준치 이내로 양호한 수질 상태를 보여 농업용수로 이용하는데 적합한 것으로 나타났다.

3. 이용관리에 대한 주의사항

본 지구의 지하수는 수질과 수량이 농업용수 기준에 적합한 것으로 나타났다. 계절별 수위와 수량의 변동은 미미할 것으로 추정되나, 가뭄 시 발생할 수 있는 자연수위의 강하 및 염수침입에 유의하여 이용하여야 할 것이다.

출처: 「2009년도 제주도 지하수 개발보고서」